Elkarmi Amine



Étudiant en dernière année du cycle ingénieur en informatique
0694612891 | elkarmi.amine.01@gmail.com
GitHub: aMiNe-eLKaRMi | LinkedIn: Amine Elkarmi

Profil

Étudiant en dernière année du cycle ingénieur en informatique, orienté intelligence artificielle, science des données et génie logiciel, à la recherche d'un stage de fin d'études (PFE). Intéressé par la recherche en IA, avec le projet de poursuivre un doctorat en intelligence artificielle après le diplôme d'ingénieur.

Formation

Cycle ingénieur en informatique — 5e année, EMSI 2026–2027
Cycle préparatoire intégré — EMSI | **Baccalauréat en sciences physiques** — Lycée Al Manal

Compétences techniques — Technologies des projets

IA & Données : PyTorch, scikit-learn, pandas, NumPy, Transformers, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SHAP, Optuna.
Langages : Python, Java, C#, C++, JavaScript, TypeScript, PHP, Dart.
Backend: FastAPI, Flask, Django REST Framework, Spring Boot, ASP.NET Core, Node.js/Express.
Web & Mobile : React, Flutter ; **Bases de données et recherche :** MongoDB, MySQL, PostgreSQL, OpenSearch.
Outils & Systèmes : Docker Compose, Git, Maven, gRPC, Streamlit, Ollama, ROS2, PX4, Gazebo.

Expériences

Stage PFA — CLV TECH 1er juillet–31 août 2026
ERP hospitalier : gestion des demandes et assistant conversationnel

- Développement des flux de demandes internes et patients avec Django et PostgreSQL : droits par rôle, journal d'audit, notifications et rapports PDF avec ReportLab.
- Intégration d'un assistant Qwen2.5:7B via Ollama, avec repli sur Groq : extraction structurée des intentions et entités, avec confirmation avant toute modification en base.

Stage de 3e année — Applications de gestion commerciale GitHub
Python, Flask, React, TypeScript, MongoDB, ttkbootstrap

- Applications web et de bureau pour les produits, commandes et interventions d'installation ; assistant LLM utilisant les données du catalogue via OpenRouter/DeepSeek.

Projets sélectionnés

Système d'apprentissage fédéré GitHub
Python, PyTorch, FastAPI, Docker Compose, Streamlit

- Classification distribuée d'images : entraînement local avec PyTorch et agrégation FedAvg des mises à jour, pondérée par le nombre d'échantillons.
- Coordination des cycles avec FastAPI, services sous Docker Compose et suivi de la perte et de l'exactitude avec Streamlit ; modèles ResNet, VGG et EfficientNet.

Estimation du coût et de la durée de projets informatiques GitHub
Python, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Optuna, SHAP, Streamlit

- Prédiction à partir de cahiers des charges : construction de variables, validation croisée, optimisation avec Optuna et combinaison de modèles de boosting par stacking.
- Interface Streamlit pour importer les documents et vérifier les variables ; explications SHAP et graphiques Plotly pour interpréter les prédictions.

Détection de fausses informations — PFA25 GitHub
Python, FastAPI, Flask, Hugging Face Transformers, BERT, BART, OpenSearch

- Service FastAPI dédié à la classification avec BERT préentraîné, au résumé d'articles avec BART et à l'extraction de mots-clés.
- Backend Flask pour la gestion des articles et la recherche OpenSearch, associé à une interface web React.

HrayfiConnect — Mise en relation artisans et clients GitHub
Flutter/Dart, Python, FastAPI, MongoDB/Motor, WebSockets, JWT, Cloudinary

- Application Flutter et API FastAPI pour rechercher des artisans, réserver des services et gérer profils, avis et tickets d'assistance.
- Persistance avec MongoDB/Motor, messagerie WebSocket, authentification JWT et gestion des fichiers multimédias avec Cloudinary.

Inspection autonome par drone — Prototype GitHub
Python, ROS2, PX4, Gazebo, Docker, PyTorch, interfaces YOLO

- Inspection simulée de structures en terre : vol PX4/Gazebo, capture d'images aux points de passage avec ROS2 et navigation A*.
- Interfaces de détection YOLO/VLM et revisites selon la confiance ; inférence et évaluation réelles conditionnées à la disponibilité des modèles et données.

Certifications Coursera

Introduction to Machine Learning — Duke University
Python for Data Science, AI & Development — IBM
Introduction to Big Data — UC San Diego
Introduction to NoSQL Databases — IBM
Introduction to Cloud Computing — IBM
Agile Project Management — Google
Software Engineering & Project Management — HKUST
OOP in C++ — EPFL